

École Supérieure des Technologies Industrielles Avancées, ESTIA

Formation Ingénieur, Procédés Avancés de Fabrication

Simulation Numérique d'une Turbomachine Axiale à 4 Étages

Écoulement compressible turbulent et transfert thermique
autour des ailettes, vers l'interaction fluide-structure

ANSYS Workbench 2024 R2, CFX Solver, CFD-Post

Module « Machines à fluides », Assignment de X. Fischer

John HOARAU

Formation Ingénieur ESTIA

Promotion 2026

Mars 2026

Résumé

Ce rapport présente la mise en œuvre, l'analyse et la critique d'une simulation numérique d'écoulement compressible, turbulent et anisotherme dans le modèle simplifié d'une turbomachine axiale à quatre étages, réalisée sous ANSYS Workbench 2024 R2 avec le solveur CFX. Conformément au cahier des charges du module « Machines à fluides », le fluide est de l'air à -40°C animé d'une vitesse de $1\,000\text{ km/h}$ ($277,78\text{ m/s}$), les ailettes étant portées à 450°C par la combustion. Le régime est permanent, visqueux et turbulent.

Le domaine fluide, extrait de la géométrie simplifiée des quatre étages, est discrétisé par un maillage tétraédrique de $1\,827\,987$ éléments et $324\,662$ nœuds (orthogonalité minimale 46° , facteur d'expansion maximal 14, rapport d'aspect maximal 6). Le modèle résout les équations RANS compressibles avec le modèle de turbulence SST $k-\omega$, l'équation de l'énergie totale avec travail visqueux et une loi de gaz parfait. Le calcul, initialisé par redémarrage d'un premier calcul de 30 itérations, a été poursuivi sur 67 itérations supplémentaires ($2\,879\text{ s CPU}$, 4 partitions MeTiS) jusqu'à la limite de temps imposée.

L'analyse des bilans montre que les résidus RMS de quantité de mouvement atteignent la cible de 10^{-3} mais que le déséquilibre de masse ($34,8\%$) et d'énergie ($99,997\%$) reste rédhibitoire, avec un nombre de Mach maximal de 3,34 et une dérive de la masse volumique moyenne de 141 à $18\,279\text{ kg/m}^3$. Une analyse de gaz dynamique démontre que ce comportement n'est pas un défaut numérique mais la conséquence physique d'un problème mal posé : à $T_0 = 233,15\text{ K}$, une vitesse imposée de $277,78\text{ m/s}$ correspond à un Mach statique d'entrée $M_{in} = 0,993$, soit $99,996\%$ du débit critique. Le passage inter-aubes, de section réduite d'environ 35% , et l'apport de chaleur pariétal (ligne de Rayleigh) provoquent un blocage sonique que la condition de vitesse imposée ne peut résoudre. La cohérence interne du solveur est par ailleurs vérifiée : la température minimale calculée ($72,3\text{ K}$) correspond exactement à la détente isentropique depuis T_0 jusqu'au Mach maximal.

Une configuration corrigée est proposée et justifiée (entrée en pression totale et température totale, sortie en pression statique, parois d'enceinte glissantes, condition de convection sur les ailettes, couches de prismes pour le contrôle de y^+ , double précision et montée en charge progressive). Enfin, une pré-analyse thermo-élastique et un critère de couplage démontrent la pertinence d'une approche FSI à sens unique (*single path*) pour l'évaluation de la déformation statique des ailettes : flèche aérodynamique d'ordre $0,12\text{ mm}$, dilatation thermique libre de $0,26\text{ mm}$ en envergure et contrainte thermique bridée de l'ordre de $1,5\text{ GPa}$ si la dilatation est empêchée, ce qui impose une liaison en pied autorisant l'expansion.

Table des matières

Résumé	1
1 Introduction	4
2 Cahier des Charges et Données d'Entrée	4
2.1 Conditions de fonctionnement imposées	4
2.2 Modèles géométriques disponibles	5
2.3 Propriétés du fluide	5
2.4 Inventaire des fichiers de simulation récupérés	5
3 Fondamentaux Théoriques	6
3.1 Milieu continu et fluide visqueux	6
3.2 Lois de conservation	6
3.3 Turbulence : décomposition de Reynolds et viscosité turbulente	7
3.4 Modèle SST $k-\omega$ et traitement de paroi	7
3.5 Gaz dynamique : relations isentropiques, blocage sonique et ligne de Rayleigh . . .	7
3.6 Transferts thermiques pariétaux	8
3.7 Rappels de turbomachines : équation d'Euler et triangles de vitesses	8
3.8 Couplage fluide-structure : analyse à sens unique et à double sens	8
4 Modélisation Numérique	9
4.1 Chaîne de simulation ANSYS Workbench	9
4.2 Historique des configurations et traçabilité	9
4.3 Domaine de calcul et conditions aux limites	9
4.4 Maillage	10
4.5 Modèles physiques et paramètres du solveur	11
4.6 Exécution	11
5 Résultats de Simulation	11
5.1 Historique de convergence	11
5.2 Nombre de Mach maximal	12
5.3 Bilans de conservation	13
5.4 Plages des variables et échelles moyennes	13
5.5 Efforts et moments sur les parois	14
5.6 Post-traitement configuré dans CFD-Post	14
6 Analyse Critique et Diagnostic	15
6.1 Synthèse du diagnostic	15
6.2 Analyse de gaz dynamique des conditions d'entrée	15
6.3 Mécanisme du blocage et de la dérive de pression	16
6.4 Vérification de la cohérence interne du solveur	16
6.5 Conséquences sur l'exploitation des efforts	16
6.6 Configuration corrigée	16
7 Vers la Déformation Statique des Ailettes et le Couplage FSI	17
7.1 Chaîne de calcul à sens unique préconisée	17
7.2 Pré-analyse thermo-élastique	18
7.3 Critère de couplage : sens unique ou double sens	19
7.4 Conséquences des choix de conception sur le fonctionnement de la machine	19

8 Conclusion et Perspectives	19
Bibliographie	21
A Extrait du CCL de la configuration réalisée (run 002)	22
B CCL de la configuration corrigée recommandée	22
C Session CFD-Post de régénération des figures de champ	23

1 Introduction

Les turbomachines axiales multi-étages constituent le cœur des systèmes propulsifs aéronautiques et des installations énergétiques. Leur conception repose sur la maîtrise simultanée de trois physiques fortement couplées : l'aérodynamique interne compressible, qui fixe le rendement et la plage de fonctionnement de la machine, les transferts thermiques, qui conditionnent la tenue des matériaux dans les étages chauds, et la mécanique des structures, qui doit garantir l'intégrité des ailettes soumises aux efforts de pression, aux gradients thermiques et aux effets centrifuges.

Le module « Machines à fluides » de la formation ingénieur ESTIA [1] propose de concevoir ou d'analyser une turbomachine à quatre étages en trois volets progressifs :

1. la conception et la simulation de la turbomachine à partir des modèles géométriques fournis ;
2. la simulation de l'écoulement autour des ailettes afin de mesurer leur déformation statique, dans un fluide à -40°C s'écoulant à $1\,000\text{ km/h}$, l'ailette étant soumise par convection à la chaleur de combustion à 450°C , en régime permanent, visqueux et turbulent ;
3. la conception et l'adaptation d'une pale et la réalisation d'une simulation d'interaction fluide-structure (FSI), avec analyse des conséquences des choix de conception sur le fonctionnement physique de la machine.

La démarche adoptée s'appuie sur les fondements enseignés dans le cours de mécanique des fluides et pré-dimensionnement des machines à fluides [2], sur le cours de simulation numérique des écoulements [3] et sur les travaux pratiques de couplage [4, 5, 6, 7]. Elle suit la chaîne de simulation complète ANSYS Workbench : géométrie (DesignModeler/SpaceClaim), maillage (Meshing), mise en données (CFX-Pre), résolution (CFX Solver) et post-traitement (CFD-Post), avec un pilotage par scripts Workbench (journaux `.wbjn`) garantissant la reproductibilité de chaque étape.

Objectif du rapport : documenter de manière rigoureuse la simulation CFD réalisée sur le modèle simplifié à quatre étages, en extraire tous les indicateurs quantitatifs disponibles dans le journal du solveur, établir un diagnostic physique complet du comportement observé, proposer une configuration corrigée justifiée par la théorie des écoulements compressibles, et préparer par une pré-analyse analytique les volets thermo-élastique et FSI.

Positionnement méthodologique

Un calcul CFD n'a de valeur que par la démonstration de sa convergence et de sa cohérence physique. Ce rapport applique cette exigence : les indicateurs de convergence, les bilans de conservation et les plages de variables sont systématiquement confrontés aux ordres de grandeur analytiques (relations isentropiques, blocage sonique, ligne de Rayleigh, nombres de Reynolds, Prandtl et Biot). C'est cette confrontation qui permet d'identifier la cause racine du comportement observé et de proposer une correction fondée.

Déclaration sur l'utilisation de l'IA générative

Dans le cadre de la préparation de ce rapport, des outils d'intelligence artificielle (Claude, Anthropic) ont été utilisés pour assister la rédaction technique, la mise en forme et l'extraction automatisée des données du journal solveur. L'auteur a révisé, corrigé et validé l'intégralité du contenu, des équations et des analyses présentés, et assume la pleine responsabilité du rapport final.

2 Cahier des Charges et Données d'Entrée

2.1 Conditions de fonctionnement imposées

Le cahier des charges [1] fixe les conditions de l'écoulement et de l'environnement thermique des ailettes. Le tableau 1 les traduit en unités SI, telles qu'elles ont été effectivement saisies dans CFX-Pre.

Table 1 – Conditions imposées par le cahier des charges et traduction dans le modèle CFX

Grandeur	Cahier des charges	Valeur SI	Implémentation CFX
Vitesse de l'écoulement	1 000 km/h	277,78 m/s	Entrée, <i>Normal Speed</i>
Température du fluide	−40 °C	233,15 K	Entrée, <i>Total Temperature</i>
Température de combustion	450 °C	723,15 K	Parois, <i>Fixed Temperature</i>
Pression de référence	atmosphérique	101 325 Pa	<i>Reference Pressure = 1 atm</i>
Pression de sortie	non spécifiée	0 Pa (relative)	Sortie, <i>Average Static Pressure</i>
Régime	permanent	—	<i>Steady State</i>
Nature du fluide	visqueux, turbulent	—	SST $k-\omega$, parois sans glissement

2.2 Modèles géométriques disponibles

Deux modèles géométriques sont fournis avec le sujet : un modèle détaillé du premier étage (rotor aubé complet) et un modèle simplifié des quatre étages, constitué d'une enceinte parallélépipédique contenant une ailette représentative de chaque étage, prêt pour la mise en place des modèles fluidiques. C'est ce second modèle (**4etages.agdb**) qui a été retenu pour la simulation CFD, car il permet de capturer l'interaction axiale entre étages avec un coût de calcul compatible avec les ressources disponibles. Le domaine fluide est le corps unique B278 ; ses parois se décomposent en quatre groupes de six faces (une par ailette : intrados, extrados, bord d'attaque, bord de fuite, pied et tête) et six faces d'enceinte dont l'entrée (F274) et la sortie (F272).

Les dimensions caractéristiques du domaine, extraites du journal solveur, sont une extension minimale de 92,5 mm, une extension maximale de 199,2 mm et une longueur globale (racine cubique du volume fluide) de 113,2 mm, soit un volume fluide de $1,45 \cdot 10^{-3} \text{ m}^3$.

2.3 Propriétés du fluide

L'air est modélisé comme un gaz parfait calorifiquement parfait, matériau *Air Ideal Gas Local* défini spécifiquement pour l'étude (tableau 2). Le choix d'un gaz parfait est imposé par le niveau de vitesse : à 277,78 m/s et 233 K, le nombre de Mach est proche de l'unité et l'hypothèse d'incompressibilité, valable pour $M < 0,3$ [2], est totalement inapplicable.

Table 2 – Propriétés de l'air utilisées dans le modèle CFX (matériau *Air Ideal Gas Local*)

Propriété	Symbole	Valeur	Unité
Masse molaire	$\mathcal{M}$	28,96	kg/kmol
Constante massique du gaz	$r = \mathcal{R}/\mathcal{M}$	287,10	J/(kg K)
Capacité thermique massique	c_p	1 004,4	J/(kg K)
Rapport des capacités thermiques	$\gamma = c_p/(c_p - r)$	1,400 3	—
Viscosité dynamique	μ	$1,49 \cdot 10^{-5}$	kg/(m s)
Conductivité thermique	λ	0,021	W/(m K)
Nombre de Prandtl	$Pr = \mu c_p/\lambda$	0,713	—
État de référence	p_{ref}, T_{ref}	1 atm, 25 °C	—

2.4 Inventaire des fichiers de simulation récupérés

L'archive Workbench Turbo_stage_4.wbpz (247 MB décompressée) contient l'ensemble de la chaîne de calcul (tableau 3). Les fichiers de mise en données (.cfx, .def), le journal complet du

solveur (.out, 15 934 lignes), le fichier de résultats (.res) et l'état CFD-Post (.cst) sont présents. Les systèmes structuraux (Static Structural, System Coupling) n'y figurent pas : les volets 2 et 3 sont donc traités dans ce rapport par une pré-analyse analytique et méthodologique (section 7).

Table 3 – Inventaire de l'archive Turbo_stage_4.wbpz

Fichier	Taille	Contenu
dp0/CFX/DM/CFX.agdb, CFX.scdoc	2,6 Mo	Géométrie DesignModeler et SpaceClaim (4 étages)
dp0/CFX/MECH/CFX.cmdb	30,7 Mo	Maillage tétraédrique du domaine fluide
dp0/CFX/CFX/CFD_1erEtage.cfx	19,4 Mo	Cas CFX-Pre (CCL + maillage)
dp0/CFX/CFX/CFD_1erEtage.def	20,7 Mo	Fichier de définition du solveur
dp0/CFX/CFX/CFD_1erEtage_002.out	1,0 Mo	Journal complet du solveur (run 002)
dp0/CFX/CFX/CFD_1erEtage_002.res	138,5 Mo	Résultats finaux (itération 97)
dp0/CFX/Post/CFD_1erEtage.cst	59 ko	État CFD-Post (plans, lignes de courant)
session_files/journal1..3.wbjn	62 ko	Journaux Workbench (traçabilité)

3 Fondamentaux Théoriques

3.1 Milieu continu et fluide visqueux

Le cours de mécanique des fluides [2] pose le cadre : le fluide est traité comme un milieu continu dès lors que le nombre de molécules dans le volume élémentaire représentatif est suffisant, ce qui est toujours vérifié ici (nombre de Knudsen négligeable, libre parcours moyen de l'ordre de 10^{-7} m face à des dimensions centimétriques). L'état de contrainte dans un fluide newtonien est décrit par le tenseur $\boldsymbol{\sigma} = -p\mathbf{I} + \boldsymbol{\tau}$, où le tenseur des contraintes visqueuses est lié au tenseur des vitesses de déformation par la loi de comportement

$$\tau_{ij} = \mu \left(\frac{\partial u_i}{\partial x_j} + \frac{\partial u_j}{\partial x_i} \right) - \frac{2}{3} \mu \frac{\partial u_k}{\partial x_k} \delta_{ij}, \quad (1)$$

le second terme n'existant qu'en écoulement compressible. La viscosité μ est ici prise constante ; une loi de Sutherland serait plus fidèle sur la plage 72 K à 726 K rencontrée, mais son effet sur les conclusions de ce rapport est du second ordre.

3.2 Lois de conservation

La forme conservative des lois de conservation [2] appliquée à un écoulement compressible permanent conduit au système résolu par CFX [8] :

$$\frac{\partial}{\partial x_j} (\rho u_j) = 0, \quad (2)$$

$$\frac{\partial}{\partial x_j} (\rho u_i u_j) = -\frac{\partial p}{\partial x_i} + \frac{\partial \tau_{ij}}{\partial x_j}, \quad (3)$$

$$\frac{\partial}{\partial x_j} (\rho u_j h_{tot}) = \frac{\partial}{\partial x_j} \left(\lambda \frac{\partial T}{\partial x_j} \right) + \frac{\partial}{\partial x_j} (u_i \tau_{ij}), \quad h_{tot} = h + \frac{1}{2} u_i u_i, \quad (4)$$

fermé par l'équation d'état $p = \rho r T$ et $h = c_p T$. L'équation (4) est le modèle *Total Energy* de CFX, incluant le terme de travail visqueux $\partial(u_i \tau_{ij})/\partial x_j$ activé dans cette étude ; il est indispensable dès que $M > 0,3$ car l'énergie cinétique n'est plus négligeable devant l'enthalpie statique (ici $\frac{1}{2} v^2 = 38,6$ kJ/kg contre $c_p T = 196$ kJ/kg, soit 20 %).

3.3 Turbulence : décomposition de Reynolds et viscosité turbulente

Le régime est turbulent lorsque le nombre de Reynolds, rapport des forces d'inertie aux forces de viscosité, dépasse le seuil de transition, soit $Re > 5000$ pour les écoulements en conduite selon le cours [2]. Avec la longueur globale du domaine $L = 0,113$ m, la masse volumique physique de l'air aux conditions d'entrée et la vitesse imposée :

$$Re_L = \frac{\rho v L}{\mu} = \frac{1,81 \times 277,78 \times 0,113}{1,49 \times 10^{-5}} \approx 3,8 \cdot 10^6, \quad Re_c = \frac{\rho v c}{\mu} \approx 1,0 \cdot 10^6 \text{ (corde } c \approx 30 \text{ mm)}. \quad (5)$$

Le régime est pleinement turbulent, en accord avec le cahier des charges. La décomposition de Reynolds $u_i = \bar{u}_i + u'_i$ introduit dans les équations moyennées les contraintes apparentes $-\rho \overline{u'_i u'_j}$ (contraintes de Reynolds), modélisées par l'hypothèse de Boussinesq [2] :

$$-\rho \overline{u'_i u'_j} = \mu_t \left(\frac{\partial \bar{u}_i}{\partial x_j} + \frac{\partial \bar{u}_j}{\partial x_i} \right) - \frac{2}{3} \rho k \delta_{ij}, \quad (6)$$

où la viscosité turbulente μ_t n'est pas une constante du fluide mais une propriété locale de l'écoulement, calculée par le modèle de turbulence.

3.4 Modèle SST k - ω et traitement de paroi

Le modèle *Shear Stress Transport* de Menter [9] combine la formulation k - ω de Wilcox près des parois, robuste dans la sous-couche visqueuse, et la formulation k - ε dans l'écoulement libre, insensible aux conditions d'entrée sur ω . La viscosité turbulente est limitée par

$$\mu_t = \frac{\rho a_1 k}{\max(a_1 \omega, SF_2)}, \quad a_1 = 0,31, \quad (7)$$

ce qui garantit une prédiction correcte du décollement sous gradient de pression adverse, phénomène central dans les grilles d'aubes chargées. C'est le modèle de référence en turbomachines [8, 12]. Le traitement de paroi automatique de CFX bascule continûment entre une résolution de la sous-couche visqueuse ($y^+ \lesssim 1$) et des lois de paroi logarithmiques ($y^+ \gtrsim 30$) ; l'option *High Speed Model* active la correction de compressibilité des lois de paroi thermiques. La distance à la paroi minimale du maillage, $9,27 \cdot 10^{-6}$ m, correspond pour une vitesse de frottement $u_\tau \approx 10$ m/s à $y^+ = \rho u_\tau y / \mu \approx 11$, dans la zone tampon : un maillage prismatique de couche limite serait nécessaire pour un contrôle strict de y^+ (section 6.6).

3.5 Gaz dynamique : relations isentropiques, blocage sonique et ligne de Rayleigh

Pour un gaz parfait, les grandeurs totales (d'arrêt) sont reliées aux grandeurs statiques par le nombre de Mach $M = v/a$, $a = \sqrt{\gamma r T}$ [10, 11] :

$$\frac{T_0}{T} = 1 + \frac{\gamma - 1}{2} M^2, \quad \frac{p_0}{p} = \left(1 + \frac{\gamma - 1}{2} M^2 \right)^{\frac{\gamma}{\gamma - 1}}, \quad \frac{\rho_0}{\rho} = \left(1 + \frac{\gamma - 1}{2} M^2 \right)^{\frac{1}{\gamma - 1}}. \quad (8)$$

Le débit massique à travers une section A s'écrit sous forme réduite

$$\frac{\dot{m} \sqrt{r T_0}}{p_0 A} = \sqrt{\gamma} M \left(1 + \frac{\gamma - 1}{2} M^2 \right)^{-\frac{\gamma + 1}{2(\gamma - 1)}}, \quad (9)$$

fonction qui atteint son maximum pour $M = 1$: c'est le *blocage sonique*. Pour des conditions totales données, aucune section ne peut transmettre plus que le débit critique $\dot{m}^* = p_0 A^* \sqrt{\gamma / (r T_0)} \left(\frac{2}{\gamma + 1} \right)^{\frac{\gamma + 1}{2(\gamma - 1)}}$. Le rapport de section A/A^* associé à un Mach M est

$$\frac{A}{A^*} = \frac{1}{M} \left[\frac{2}{\gamma + 1} \left(1 + \frac{\gamma - 1}{2} M^2 \right) \right]^{\frac{\gamma + 1}{2(\gamma - 1)}}. \quad (10)$$

Enfin, l'apport de chaleur à un écoulement en conduite de section constante (écoulement de Rayleigh) rapproche le Mach de l'unité, quel que soit le régime initial ; la température totale maximale admissible T_0^* est atteinte à $M = 1$:

$$\frac{T_0}{T_0^*} = \frac{(\gamma + 1)M^2 [2 + (\gamma - 1)M^2]}{(1 + \gamma M^2)^2}. \quad (11)$$

Tout apport de chaleur supplémentaire à un écoulement déjà sonique provoque un *blocage thermique* : le débit doit diminuer ou les conditions amont doivent s'adapter. Ces trois relations sont le socle du diagnostic de la section 6.

3.6 Transferts thermiques pariétaux

Le transfert convectif entre l'ailette à T_w et l'écoulement est piloté par le coefficient d'échange h , relié au nombre de Nusselt $Nu = hL/\lambda$; en couche limite turbulente sur plaque plane, $Nu_L \approx 0,037 Re_L^{0,8} Pr^{1/3}$ [13]. En écoulement compressible, la température de référence n'est pas la température statique mais la température de récupération $T_r = T + r_f(T_0 - T)$, avec $r_f = Pr^{1/3} \approx 0,89$ en turbulent. L'ordre de grandeur pour l'ailette est $h \approx 500 \text{ W}/(\text{m}^2 \text{ K})$ à $2000 \text{ W}/(\text{m}^2 \text{ K})$. Côté solide, le nombre de Biot $Bi = ht/\lambda_s$ compare la résistance conductive de l'épaisseur t à la résistance convective : avec $t = 3 \text{ mm}$ et $\lambda_s = 45 \text{ W}/(\text{m K})$ (acier), $Bi \approx 0,07 \ll 1$, l'ailette est quasi isotherme dans son épaisseur et le gradient thermique dominant est en envergure.

3.7 Rappels de turbomachines : équation d'Euler et triangles de vitesses

Le pré-dimensionnement d'une machine à fluides [2, 12] repose sur la conservation du moment cinétique appliquée au rotor, qui donne le travail massique échangé (équation d'Euler des turbomachines) :

$$w = U_2 V_{\theta 2} - U_1 V_{\theta 1} = \Delta h_0, \quad (12)$$

où $U = \Omega R$ est la vitesse d'entraînement et V_θ la composante tangentielle de la vitesse absolue. Les triangles de vitesses $\vec{V} = \vec{U} + \vec{W}$ en entrée et en sortie de chaque grille fixent l'incidence sur les aubes et la déflexion. Le modèle simplifié étudié ici est un modèle stationnaire (*Domain Motion = Stationary*) : il représente une grille d'aubes fixe traversée par l'écoulement axial et ne restitue pas l'échange de travail (12). L'extension naturelle, discutée en perspective, consiste à définir des domaines tournants (*Frozen Rotor* ou *Stage/Mixing-Plane*) pour les rangées mobiles.

3.8 Couplage fluide-structure : analyse à sens unique et à double sens

Le cours de couplage [4] distingue deux niveaux d'interaction. Dans l'analyse à sens unique (*single path*), une physique affecte l'autre sans rétroaction : le champ de pression et de température calculé par la CFD est transféré comme chargement au modèle structurel, dont la déformation est supposée sans effet sur l'écoulement. C'est l'approche du TP « FSI tuyère » [5] (CFX vers Static Structural, importation de la pression sur les faces mouillées) et du TP thermo-élastique [6] (Steady-State Thermal vers Static Structural). Dans l'analyse à double sens (*double path*), la déformation modifie le domaine fluide et son maillage : le maillage devient dynamique, les modèles sont non linéaires et la convergence s'apprécie au niveau du système couplé via *System Coupling* [4]. Le critère de choix, établi à la section 7, est le rapport entre la déformation de la structure et la dimension caractéristique du passage fluide.

4 Modélisation Numérique

4.1 Chaîne de simulation ANSYS Workbench

La figure 1 présente la chaîne de simulation. Le système *Fluid Flow (CFX)* enchaîne les cinq composants Geometry, Mesh, Setup, Solution et Results ; l'extension vers la déformation statique des ailettes se fait par un système *Static Structural* dont le composant Setup est lié à la Solution CFX (transfert de pression et de température sur les faces mouillées) [5].

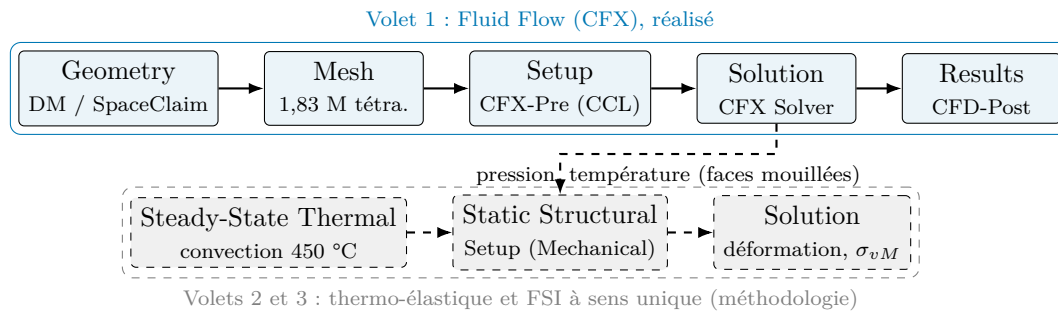


Figure 1 – Chaîne de simulation Workbench : système CFX réalisé et extension structurelle à sens unique préconisée par les TP [5, 6].

4.2 Historique des configurations et traçabilité

Les journaux Workbench (`journal2.wbjn`, `journal3.wbjn`) tracent l'ensemble de la démarche, pilotée par une bibliothèque de scripts (`setup_simulation`, `check_regions`, `get_geometry_info`, `step1_mesh` à `step7_final_solve`). Trois configurations successives apparaissent :

1. **Configuration CHT à quatre étages** (`CFD_4Etages_CHT.def`) : tentative de transfert thermique conjugué fluide-solide avec frontière *Hot Walls*, abandonnée en raison de la complexité des interfaces fluide-solide sur cinq corps et du coût de calcul ;
2. **Configuration à frontières nommées** : domaine fluide seul, frontières *Blade Walls Stage 1 à 4*, *Enclosure Walls*, *Inlet*, *Outlet*, post-traitée dans CFD-Post (rapport de prévisualisation généré) ;
3. **Configuration finale** (`CFD_1erEtage`, runs 001 et 002) : après réédition de la géométrie et remaillage, mise en données simplifiée à trois frontières, l'ensemble des parois (ailettes et enceinte) étant regroupé dans *Default Domain Default*.

Cette progression, du modèle le plus ambitieux vers le modèle le plus robuste, est une démarche classique de *de-risking* numérique. Elle a toutefois une conséquence analysée à la section 6 : dans la configuration finale, les parois de l'enceinte sont, comme les ailettes, des parois sans glissement à 723,15 K, ce qui s'écarte du cahier des charges où seules les ailettes sont chauffées.

4.3 Domaine de calcul et conditions aux limites

Le domaine et ses frontières sont schématisés sur la figure 2 ; les conditions aux limites sont détaillées dans le tableau 4.

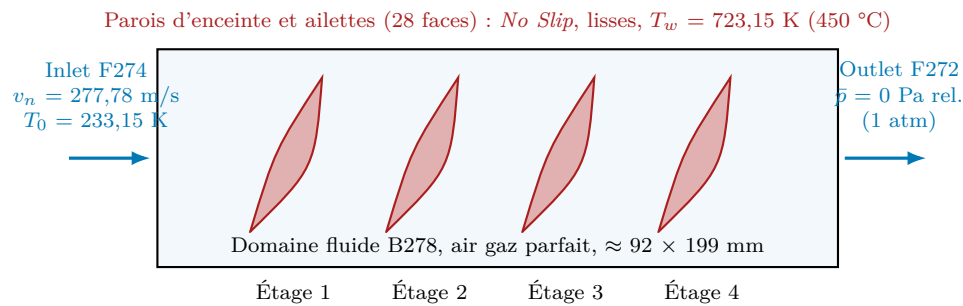


Figure 2 – Schéma du domaine de calcul (coupe médiane, plan $y = 0$) et des conditions aux limites de la configuration finale.

Table 4 – Conditions aux limites de la configuration finale (extrait du CCL du run 002)

Frontière	Type	Quantité de mouvement	Énergie et turbulence
Inlet (F274)	INLET, subsonique	<i>Normal Speed</i> 277,78 m/s	$T_0 = 233,15\text{ K}$; intensité moyenne (5 %), $\mu_t/\mu = 10$
Outlet (F272)	OUTLET, subsonique	<i>Average Static Pressure</i> 0 Pa rel., blend 0,05, moyenne sur toute la sortie	—
Default Domain Default (28 faces)	WALL	<i>No Slip</i> , paroi lisse	$T_w = 723,15\text{ K}$ imposée

Justification des choix

La condition de sortie en pression statique *moyenne* avec un facteur de mélange de 0,05 laisse le profil de pression s’établir librement sur la section de sortie, ce qui est recommandé lorsque la sortie coupe des sillages d’aubes. La spécification d’une intensité turbulente moyenne et d’un rapport de viscosité de 10 est le réglage par défaut robuste pour une entrée dont le spectre turbulent n’est pas connu. Le choix d’imposer la vitesse à l’entrée est en revanche la faiblesse du modèle : en écoulement transsonique, la condition bien posée est la pression totale (section 6).

4.4 Maillage

Le maillage, généré par ANSYS Meshing, est purement tétraédrique (tableau 5). Les trois critères de qualité contrôlés par le solveur CFX sont tous dans la plage acceptable : l’angle d’orthogonalité minimal de 46° est bien au-dessus du seuil critique de 20°, le facteur d’expansion maximal de 14 concerne moins de 4 % des éléments et le rapport d’aspect maximal de 6 est excellent. Le solveur n’a signalé aucune région fluide isolée. La densité de maillage ($1,8 \cdot 10^6$ éléments pour $1,45\text{ dm}^3$) correspond à une taille moyenne d’élément de 0,93 mm, adaptée à la capture des gradients inter-aubes ; l’absence de couches de prismes limite en revanche la résolution de la couche limite thermique, point discuté en section 6.6.

Table 5 – Statistiques et qualité du maillage (journal solveur)

Indicateur	Valeur	Appréciation CFX
Nombre de nœuds	324 662	—
Nombre d'éléments (tétraèdres)	1 827 987	—
Nombre de faces de frontière	75 606	—
Angle d'orthogonalité minimal	46	ok (100 % des éléments OK)
Facteur d'expansion maximal	14	ok (96 % OK, 4 % ok)
Rapport d'aspect maximal	6	OK (100 %)
Distance à la paroi minimale [m]	$9,27 \cdot 10^{-6}$	—
Distance à la paroi maximale [m]	$3,13 \cdot 10^{-2}$	—

4.5 Modèles physiques et paramètres du solveur

Le tableau 6 synthétise la mise en données. Le schéma d'advection *High Resolution* (second ordre borné) est retenu pour les équations de transport principales, le premier ordre pour les équations de turbulence, compromis classique entre précision et robustesse en phase de convergence initiale. Le pas de pseudo-temps automatique (*Auto Timescale*, facteur 1) est évalué par le solveur à $1,22 \cdot 10^{-4}$ s, à comparer au temps d'advection $L/v = 4,18 \cdot 10^{-4}$ s : le solveur avance donc d'environ un tiers de temps de traversée par itération, choix agressif mais usuel pour un régime permanent.

Table 6 – Modèles physiques et paramètres de résolution

Paramètre	Valeur
Type d'analyse	Permanent (<i>Steady State</i>), domaine fixe, sans flottabilité
Fluide	Air Ideal Gas Local, fluide continu monophasique
Transfert thermique	<i>Total Energy</i> , travail visqueux inclus, rayonnement négligé
Turbulence	SST $k-\omega$, fonctions de paroi automatiques, <i>High Speed Model</i>
Advection	<i>High Resolution</i> (turbulence : premier ordre)
Contrôle de convergence	<i>Auto Timescale</i> , facteur 1,0, échelle conservative ; 1 à 300 itérations
Critère de convergence	Résidu RMS cible $1 \cdot 10^{-3}$
Limite de temps	10 min de temps mur (<i>Maximum Run Time</i>)
Précision	Simple précision
Parallélisme	Partitionnement MeTiS k -way, 4 partitions équipondérées
Initialisation	Redémarrage depuis <code>CFD_1erEtage_001.res</code> (30 itérations)

4.6 Exécution

Le run 002 a été lancé le 16 mars 2026 à 15h49 sur une station Intel Xeon (I2026-12059) et s'est terminé à 15h58 après 582 s de temps mur, soit 2317 s CPU pour ce run et 2879 s CPU cumulés avec le run 001. Le solveur a effectué les itérations 31 à 97 (67 itérations) avant de s'arrêter sur le critère « *Estimated elapsed time exceeds specified maximum* ». Le pseudo-temps cumulé est de $1,12 \cdot 10^{-2}$ s, soit 27 temps de traversée du domaine.

5 Résultats de Simulation

5.1 Historique de convergence

La figure 3 présente l'évolution des résidus RMS et maximaux des sept équations résolues sur le run 002. Les résidus de quantité de mouvement décroissent régulièrement de $3,6 \cdot 10^{-3}$ à $1,3 \cdot 10^{-3}$ (U), $9,3 \cdot 10^{-4}$ (V) et $5,3 \cdot 10^{-4}$ (W) ; la continuité (P-Mass) reste sous la cible à $4,7 \cdot 10^{-4}$ et

les équations de turbulence convergent à $4 \cdot 10^{-4}$ et $3 \cdot 10^{-4}$. En revanche, le résidu de l'énergie *augmente* de $1,0 \cdot 10^{-2}$ à $1,6 \cdot 10^{-2}$, avec un résidu maximal de 0,9, et le résidu maximal de U-Mom stagne à $6,3 \cdot 10^{-2}$: le calcul n'est pas convergé au sens de l'énergie (tableau 7).

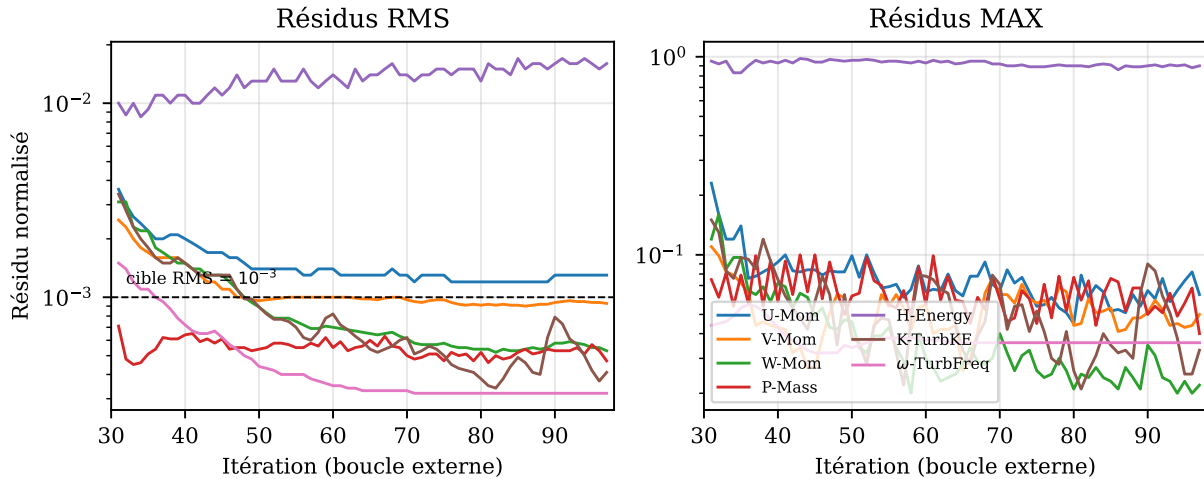


Figure 3 – Historique des résidus RMS (gauche) et maximaux (droite) du run 002, itérations 31 à 97, extrait automatiquement du journal solveur.

Table 7 – Résidus normalisés au début (itération 31) et à la fin (itération 97) du run 002

Équation	RMS it. 31	RMS it. 97	MAX it. 97	Taux	Statut vs cible $1 \cdot 10^{-3}$
U-Mom	$3,6 \cdot 10^{-3}$	$1,3 \cdot 10^{-3}$	$6,3 \cdot 10^{-2}$	0,96	légèrement au-dessus
V-Mom	$2,5 \cdot 10^{-3}$	$9,3 \cdot 10^{-4}$	$5,0 \cdot 10^{-2}$	1,00	atteint
W-Mom	$3,1 \cdot 10^{-3}$	$5,3 \cdot 10^{-4}$	$2,2 \cdot 10^{-2}$	0,95	atteint
P-Mass	$7,1 \cdot 10^{-4}$	$4,7 \cdot 10^{-4}$	$4,0 \cdot 10^{-2}$	0,88	atteint
H-Energy	$1,0 \cdot 10^{-2}$	$1,6 \cdot 10^{-2}$	$9,0 \cdot 10^{-1}$	1,02	non convergé, croissant
K-TurbKE	$3,4 \cdot 10^{-3}$	$4,1 \cdot 10^{-4}$	$3,3 \cdot 10^{-2}$	1,13	atteint
O-TurbFreq	$1,5 \cdot 10^{-3}$	$3,2 \cdot 10^{-4}$	$3,6 \cdot 10^{-2}$	1,00	atteint

5.2 Nombre de Mach maximal

Le solveur signale à chaque itération le nombre de Mach maximal du domaine (figure 4). Parti de 3,08 au redémarrage, il culmine à 3,46 vers l'itération 40 puis se stabilise autour de 3,34 sur les 40 dernières itérations. Un écoulement localement supersonique à $M > 3$ dans une grille d'aubes alimentée à $M \approx 1$ signale une détente très intense dans les passages inter-aubes, suivie nécessairement de chocs de recompression : la structure d'écoulement est celle d'une tuyère bloquée et non celle d'un étage de compresseur ou de turbine en fonctionnement nominal.

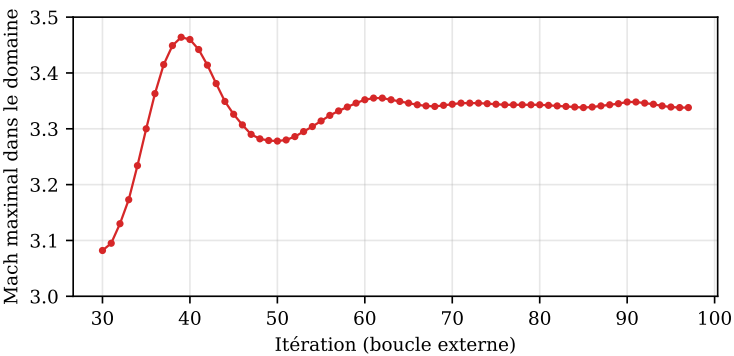


Figure 4 – Évolution du nombre de Mach maximal dans le domaine au cours du run 002.

5.3 Bilans de conservation

Le tableau 8 rassemble les bilans aux frontières en fin de calcul. Le déséquilibre normalisé, rapport du flux net au flux maximal, doit être inférieur à 1 % pour un calcul convergé [8]. Les valeurs obtenues, 34,8 % pour la masse et 99,997 % pour l'énergie, établissent sans ambiguïté que la solution n'est pas un état permanent : le domaine accumule de la masse (74 462 kg/s entrent, 48 521 kg/s sortent) et de l'énergie (le flux de chaleur aux parois, $6,76 \cdot 10^{13}$ W, n'est compensé par aucun flux de sortie).

Table 8 – Bilans aux frontières et déséquilibres normalisés à l'itération 97

Équation	Inlet	Outlet	Parois	Déséquilibre [%]
U-Mom [N]	$3,248\,4 \cdot 10^7$	$-2,284\,9 \cdot 10^7$	$-4,660\,6 \cdot 10^6$	15,313
V-Mom [N]	$1,909\,2 \cdot 10^5$	$-4,640\,7 \cdot 10^5$	$2,526\,3 \cdot 10^5$	-0,063
W-Mom [N]	$1,072\,8 \cdot 10^7$	$-7,251\,2 \cdot 10^6$	$-1,736\,7 \cdot 10^6$	5,358
P-Mass [kg/s]	$7,446\,2 \cdot 10^4$	$-4,852\,1 \cdot 10^4$	—	34,837
H-Energy [W]	$-4,861\,3 \cdot 10^9$	$2,960\,3 \cdot 10^9$	$6,758\,4 \cdot 10^{13}$	99,997

5.4 Plages des variables et échelles moyennes

Les extrema des variables (tableau 9) révèlent l'ampleur du problème : la masse volumique varie de 1 160 à 51 500 kg/m³ et la pression de $3,6 \cdot 10^7$ à $3,45 \cdot 10^9$ Pa, valeurs sans aucune signification physique pour de l'air à pression atmosphérique (1,8 kg/m³ attendus). La masse volumique moyenne du domaine, de 140,6 kg/m³ à l'itération 31, atteint 18 279 kg/m³ à l'itération 97 : le niveau de pression dérive de manière monotone (figure 5). À l'inverse, les variables cinématiques et thermiques adimensionnelles sont cohérentes : Mach moyen 0,94, vitesse moyenne 270,7 m/s, température comprise entre 72 et 726 K, la borne haute étant la température de paroi imposée.

Table 9 – Plages des variables dans le domaine à l'itération 97 (journal solveur)

Variable	Minimum	Maximum	Unité
Masse volumique	$1,16 \cdot 10^3$	$5,15 \cdot 10^4$	kg/m ³
Pression (relative à 1 atm)	$3,62 \cdot 10^7$	$3,45 \cdot 10^9$	Pa
Vitesse u	$-2,27 \cdot 10^2$	$5,35 \cdot 10^2$	m/s
Vitesse v	$-5,28 \cdot 10^2$	$3,71 \cdot 10^2$	m/s
Vitesse w	$-3,68 \cdot 10^2$	$3,96 \cdot 10^2$	m/s
Température	$7,23 \cdot 10^1$	$7,26 \cdot 10^2$	K
Énergie cinétique turbulente k	$9,86 \cdot 10^{-4}$	$1,53 \cdot 10^4$	m ² /s ²
Fréquence turbulente ω	$3,46 \cdot 10^2$	$3,00 \cdot 10^8$	1/s
Viscosité turbulente μ_t	$6,24 \cdot 10^{-5}$	$9,95 \cdot 10^2$	kg/(m s)
Enthalpie totale	$-7,42 \cdot 10^4$	$5,23 \cdot 10^5$	J/kg

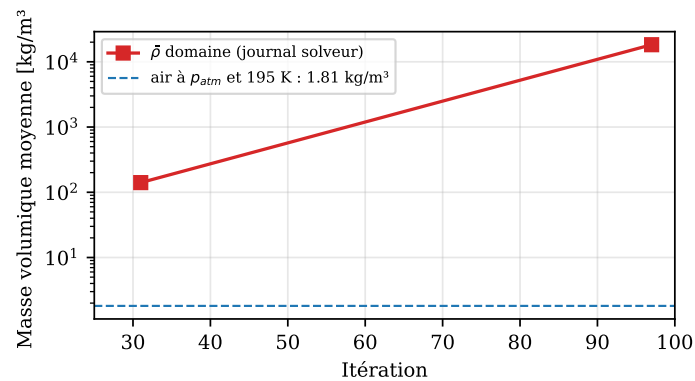


Figure 5 – Dérive de la masse volumique moyenne du domaine entre le début et la fin du run 002, comparée à la valeur physique de l'air aux conditions statiques d'entrée.

5.5 Efforts et moments sur les parois

Le solveur intègre les efforts de pression et de frottement sur l'ensemble des parois (tableau 10). La composante axiale de l'effort de pression, $4,62 \cdot 10^6$ N, est proportionnelle au niveau de pression non physique et ne peut être exploitée pour le dimensionnement. En revanche, deux rapports sont instructifs : le rapport frottement/pression, $F_v/F_p \approx 9,3 \cdot 10^{-3}$, est de l'ordre attendu pour une grille d'aubes à $Re \sim 10^6$, et la direction de l'effort résultant, inclinée d'environ 20° par rapport à l'axe x dans le plan (x, z) , est identique à celle du flux de quantité de mouvement d'entrée, confirmant que l'écoulement traverse le domaine avec une déflexion faible.

Table 10 – Efforts et moments intégrés sur les parois à l'itération 97

Grandeur	Composante X	Composante Y	Composante Z
Effort de pression [N]	$4,6175 \cdot 10^6$	$-2,5381 \cdot 10^5$	$1,7206 \cdot 10^6$
Effort visqueux [N]	$4,3115 \cdot 10^4$	$1,2054 \cdot 10^3$	$1,6202 \cdot 10^4$
Moment de pression [N m]	$5,4397 \cdot 10^4$	$4,8383 \cdot 10^5$	$-5,2581 \cdot 10^3$
Moment visqueux [N m]	$-1,6799 \cdot 10^2$	$4,8432 \cdot 10^3$	$1,0267 \cdot 10^2$

5.6 Post-traitement configuré dans CFD-Post

L'état CFD-Post sauvegardé définit trois plans de coupe médians de normale y passant par l'origine, colorés respectivement par la pression, la température et la vitesse (*MidPlane Pressure*, *MidPlane Temperature*, *MidPlane Velocity*), ainsi qu'un jeu de 25 lignes de courant tridimensionnelles

émises depuis les parois (*Streamline 1*, intégration Runge-Kutta d'ordre 2, coloration par la vitesse). Ces objets constituent le protocole standard d'analyse d'une grille d'aubes : le plan médian de pression met en évidence la charge des profils, le plan de température la couche limite thermique et les sillages chauds, les lignes de courant les décollements et les tourbillons de passage. Les images correspondantes ne figurent pas dans l'archive ; la session CFD-Post de l'annexe C permet de les régénérer à partir du fichier `.res` avec une échelle physique cohérente.

6 Analyse Critique et Diagnostic

6.1 Synthèse du diagnostic

Diagnostic

Le calcul n'est pas convergé et son niveau de pression n'est pas physique. Les indicateurs sont concordants : déséquilibre de masse de 34,8 %, déséquilibre d'énergie de 99,997 %, résidu d'énergie croissant, masse volumique moyenne multipliée par 130 en 67 itérations. La cause n'est ni le maillage (qualité satisfaisante), ni le modèle de turbulence, ni le schéma numérique : c'est la **formulation du problème aux limites**, incompatible avec le régime d'écoulement transsonique bloqué que génèrent les conditions du cahier des charges dans cette géométrie.

6.2 Analyse de gaz dynamique des conditions d'entrée

Les conditions d'entrée imposées, vitesse normale $v = 277,78$ m/s et température totale $T_0 = 233,15$ K, déterminent entièrement le nombre de Mach d'entrée par les relations (8) :

$$T_{in} = T_0 - \frac{v^2}{2c_p} = 233,15 - \frac{277,78^2}{2 \times 1004,4} = 194,7 \text{ K}, \quad (13)$$

$$a_{in} = \sqrt{\gamma r T_{in}} = \sqrt{1,4003 \times 287,10 \times 194,7} = 279,8 \text{ m/s}, \quad M_{in} = \frac{277,78}{279,8} = 0,993. \quad (14)$$

L'écoulement entre donc dans le domaine à un Mach statique de **0,993**, c'est-à-dire pratiquement sonique. La confusion classique consiste à évaluer le Mach avec la célérité totale $a_0 = \sqrt{\gamma r T_0} = 306,2$ m/s, qui donnerait $M = 0,91$; mais c'est la température statique, réduite par la conversion d'enthalpie en énergie cinétique, qui gouverne la célérité locale. Par l'équation (9), le débit réduit d'entrée vaut 99,996 % du débit critique et le rapport de section $A/A^* = 1,00004$: **la section d'entrée est elle-même un col sonique** (figure 6).

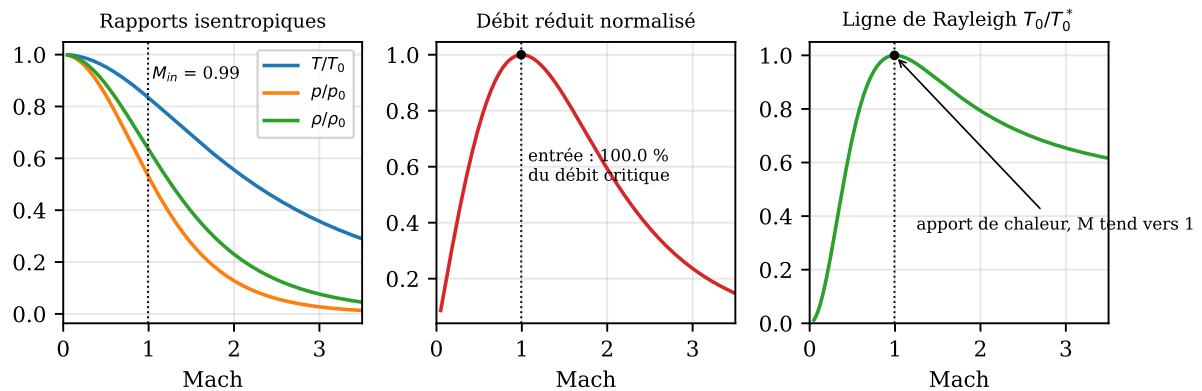


Figure 6 – Analyse de gaz dynamique du point de fonctionnement imposé ($\gamma = 1,4003$) : rapports isentropiques, débit réduit normalisé par sa valeur critique et ligne de Rayleigh. Le point d'entrée $M_{in} = 0,993$ est au sommet de la courbe de débit et de la courbe de Rayleigh.

6.3 Mécanisme du blocage et de la dérive de pression

Trois effets se cumulent en aval de l'entrée :

1. **Blocage géométrique.** Les quatre ailettes réduisent la section de passage. Or, en régime sonique, un écoulement ne peut traverser une section $A < A^*$: par l'équation (10), toute réduction de section exigerait un Mach d'entrée plus faible. Le rapport des débits de sortie et d'entrée mesuré, $\dot{m}_{out}/\dot{m}_{in} = 48521/74462 = 0,652$, est cohérent avec un col effectif de section égale à environ 65 % de la section d'entrée, soit un blocage de 35 % par les ailettes et leurs couches limites.
2. **Blocage thermique.** Les parois à 723 K chauffent un écoulement dont la température statique est de 195 K. Selon la ligne de Rayleigh (11), l'entrée est déjà au maximum $T_0/T_0^* = 0,99996$; tout apport de chaleur réduit le débit critique, qui varie comme $p_0/\sqrt{T_0}$ (une élévation de T_0 de 233 à 700 K diviserait le débit admissible par 1,7).
3. **Condition d'entrée en vitesse.** Face à un col bloqué, un écoulement réel s'adapte en réduisant sa vitesse d'approche (onde de pression remontant l'écoulement subsonique). La condition *Normal Speed* interdit cette adaptation : le solveur extrapole la pression d'entrée depuis l'intérieur du domaine et la seule variable libre pour tenter de faire passer le débit imposé est la masse volumique. Comme le débit critique et le débit imposé croissent tous deux proportionnellement à p_0 , le rapport $\dot{m}_{out}/\dot{m}_{in}$ reste bloqué à 0,65 quel que soit le niveau de pression, et la masse s'accumule indéfiniment : c'est la dérive monotone observée sur la figure 5. Il n'existe pas de solution stationnaire au problème tel qu'il est posé.

6.4 Vérification de la cohérence interne du solveur

Un test simple confirme que le solveur résout correctement la physique compressible et que seul le niveau de pression est en cause. La température statique minimale du domaine est de 72,3 K (tableau 9) ; la détente isentropique depuis $T_0 = 233,15$ K jusqu'au Mach maximal $M = 3,34$ donne, par (8),

$$T_{min} = \frac{T_0}{1 + \frac{\gamma-1}{2} M_{max}^2} = \frac{233,15}{1 + 0,2002 \times 3,34^2} = 72,1 \text{ K}, \quad (15)$$

soit un accord à 0,3 %. De même, le rapport γ calculé par le solveur (1,4003) et le nombre de Prandtl (0,7127) sont exactement ceux des propriétés saisies. Les champs adimensionnels (Mach, rapports de température) sont donc dignes de confiance dans leur structure ; les champs dimensionnels (pression, masse volumique, efforts) ne le sont pas.

6.5 Conséquences sur l'exploitation des efforts

Dans les conditions physiques réelles (air à 1 atm et 195 K statiques, $\rho = 1,81 \text{ kg/m}^3$), la pression dynamique vaut $q = \frac{1}{2}\rho v^2 = 69,9 \text{ kPa}$ et la pression totale $p_0 = 190 \text{ kPa}$: les ailettes subiraient des surpressions de l'ordre de 70 kPa à 90 kPa au point d'arrêt et des efforts de quelques centaines de newtons, non de $4,6 \cdot 10^6 \text{ N}$. Les efforts du tableau 10 sont surestimés d'un facteur voisin du rapport des masses volumiques, soit environ 10^4 . C'est la raison pour laquelle aucun transfert de chargement vers un modèle structurel n'a été réalisé à partir de ce résultat : la démarche à sens unique exige un champ de pression convergé et physique.

6.6 Configuration corrigée

Le tableau 11 confronte la configuration réalisée à la configuration recommandée, dont le CCL complet est fourni à l'annexe B. Chaque modification est justifiée par l'analyse précédente.

Table 11 – Configuration réalisée et configuration corrigée recommandée

Élément	Réalisé	Recommandé	Justification
Entrée	Vitesse normale 277,78 m/s, $T_0 = 233,15$ K	Pression totale $p_0 = 190,2$ kPa abs. (88,9 kPa rel.), $T_0 = 233,15$ K, direction normale	Problème bien posé en transsonique ; le débit s'adapte au col
Sortie	Pression statique moyenne 0 Pa rel.	Pression statique moyenne (point de fonctionnement) ou débit massique imposé	Balayage de la caractéristique de la grille
Parois d'enceinte	Sans glissement, 723 K	Glissement libre (<i>Free Slip</i>) ou périodicité, adiabatiques	Seules les ailettes sont chauffées par la combustion
Ailettes	Température imposée 723 K	Convection : h et $T_{ext} = 723$ K, ou CHT	Fidèle au cahier des charges (« par convection »)
Maillage	Tétraèdres seuls	Ajout de 10 à 15 couches de prismes, $y^+ \approx 1$ sur les ailettes	Couche limite thermique, flux pariétal, notices T^+
Précision	Simple	Double	Plage de pression étendue, énergie totale
Pseudo-temps	Auto, facteur 1	Facteur 0,2 à 0,5 puis 1 ; <i>Local Timescale</i> au démarrage	Robustesse transsonique
Itérations	300 max, 10 min	500 à 1000, sans limite de temps, cible RMS $1 \cdot 10^{-4}$	Convergence de l'énergie
Contrôle	Résidus seuls	Moniteurs : $\dot{m}_{in}$, $\dot{m}_{out}$, F_x ailettes, M_{max} , déséquilibres < 1 %	Critère de convergence physique
Montée en charge	Aucune	Séquence p_0 croissante ($M_{in} = 0,3 ; 0,5 ; 0,7 ; 0,9$) par redémarrages	Continuation, évite la divergence initiale

Interprétation physique du cahier des charges

La vitesse de 1 000 km/h à -40°C est une condition de vol (altitude de croisière). Dans un turboréacteur réel, la manche d'entrée est un diffuseur qui ramène le Mach à la face de la soufflante vers 0,5 à 0,6 avant l'entrée dans les étages : ce sont les conditions totales (p_0 , T_0), et non la vitesse, qui sont conservées de l'amont infini à la machine. Imposer $p_0 = 190$ kPa et $T_0 = 233$ K traduit fidèlement le cahier des charges tout en laissant la grille d'aubes déterminer son propre débit : c'est la formulation qu'un bureau d'études adopterait.

7 Vers la Déformation Statique des Ailettes et le Couplage FSI

7.1 Chaîne de calcul à sens unique préconisée

Les volets 2 et 3 du cahier des charges reposent sur la chaîne de la figure 1 : la Solution CFX convergée alimente un système *Steady-State Thermal* (température de paroi ou coefficient d'échange et température de récupération importés sur les faces mouillées) puis un système *Static Structural* (importation de la pression et du champ thermique), selon la procédure des TP [5, 6]. Les conditions cinématiques sont un encastrement en pied d'ailette, ou mieux un appui sans frottement sur les faces latérales du pied et un blocage axial ponctuel, afin de ne pas brider la dilatation thermique. Les résultats à analyser sont la déformée totale, la déformation élastique équivalente, la contrainte

de von Mises et la variation de volume (dilatation) [6].

7.2 Pré-analyse thermo-élastique

En l'absence de résultats structurels dans l'archive, les ordres de grandeur sont établis analytiquement pour une ailette en acier ($E = 200$ GPa, $\nu = 0,3$, $\alpha = 1,2 \cdot 10^{-5}/\text{K}$, $\lambda_s = 45$ W/(m K), $R_e \approx 250$ MPa) d'envergure $L = 50$ mm, de corde $c = 30$ mm et d'épaisseur $t = 3$ mm, dimensions représentatives du modèle simplifié (les dimensions exactes seront relues dans DesignModeler). Ces hypothèses sont explicitées pour être remplacées sans modifier la méthode.

Dilatation thermique libre. Pour une ailette portée uniformément de 22°C à 450°C :

$$\varepsilon_{th} = \alpha \Delta T = 1,2 \times 10^{-5} \times 428 = 5,1 \times 10^{-3}, \quad \Delta L = \varepsilon_{th} L = 0,26 \text{ mm}. \quad (16)$$

Cette elongation d'envergure est du même ordre que les jeux en tête d'aube d'une machine réelle : la dilatation thermique gouverne le jeu radial, donc les pertes de jeu et le risque de touche.

Contrainte thermique bridée. Si la dilatation est totalement empêchée (encastrement rigide, état plan de contrainte biaxial) :

$$\sigma_{th} = \frac{E \alpha \Delta T}{1 - \nu} = \frac{200 \times 10^9 \times 5,1 \times 10^{-3}}{0,7} \approx 1,47 \text{ GPa} \gg R_e. \quad (17)$$

Une condition aux limites d'encastrement intégral conduirait à une plastification immédiate : le résultat serait un artefact de modélisation. Le choix des liaisons doit autoriser l'expansion (appuis sans frottement), exactement comme le TP « FSI tuyère » le prescrit pour les faces extrêmes [5].

Gradient dans l'épaisseur. Avec $h \approx 1\,000$ W/(m² K), $Bi = ht/\lambda_s \approx 0,07$: l'ailette est isotherme dans son épaisseur à mieux de 4 % de l'écart fluide-paroi, et la flexion d'origine thermique (effet bilame) est négligeable devant la flexion aérodynamique.

Flexion aérodynamique. L'ailette est assimilée à une poutre encastree en pied, chargée par une différence de pression intrados-extrados uniforme $\Delta p \approx q = 69,9$ kPa (borne haute) :

$$w_{tip} = \frac{\Delta p c L^4}{8EI} = \frac{3 \Delta p L^4}{2Et^3} = 0,12 \text{ mm}, \quad \sigma_{max} = \frac{3 \Delta p L^2}{t^2} = 58 \text{ MPa}. \quad (18)$$

La figure 7 paramètre ces résultats en fonction de l'épaisseur et de l'envergure : la flèche varie comme L^4/t^3 et la contrainte comme L^2/t^2 , ce qui fait de l'épaisseur le levier de conception le plus efficace.

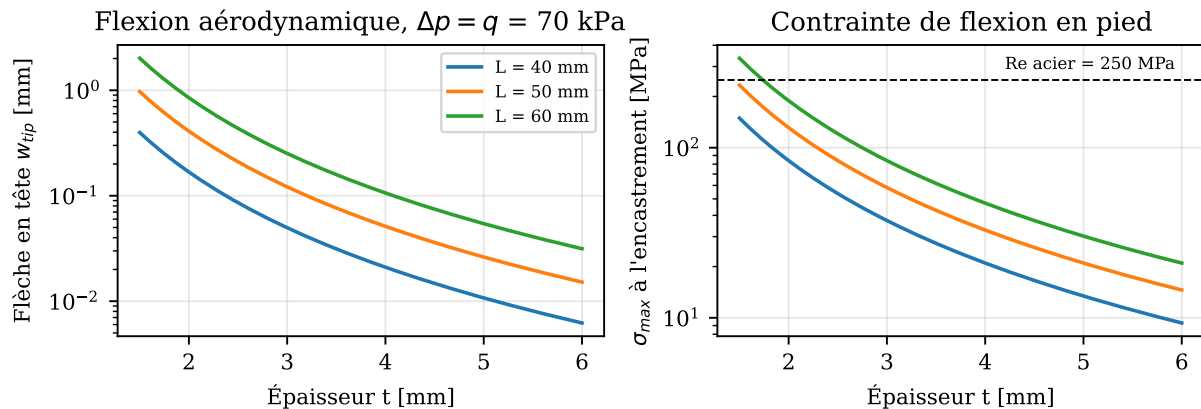


Figure 7 – Pré-dimensionnement analytique de l'aillette en flexion aérodynamique : flèche en tête et contrainte à l'encastrement en fonction de l'épaisseur, pour trois envergures.

7.3 Critère de couplage : sens unique ou double sens

Le choix entre les deux approches du cours [4] se fonde sur le rapport entre la déformation et la dimension du canal fluide. Avec un espacement inter-aubes de l'ordre de 20 mm, la flèche aérodynamique de 0,12 mm modifie la section de passage de 0,6 % et la dilatation de 0,26 mm le jeu en tête de quelques pour cent : **l'approche à sens unique est justifiée pour la déformation statique**, la rétroaction sur l'écoulement restant du second ordre. Le TP tuyère conclut de la même manière à partir de la plage de déformation observée [5]. Le couplage à double sens deviendrait nécessaire pour l'analyse aéroélastique (flottement, réponse forcée aux sillages), pour des aubes minces en matériau composite, ou lorsque la position d'un choc en transsonique interagit avec la déformée de l'aube.

7.4 Conséquences des choix de conception sur le fonctionnement de la machine

Le troisième volet du cahier des charges demande d'analyser les conséquences des choix de conception. L'étude permet d'en dégager cinq :

1. **Point de fonctionnement et Mach d'entrée.** Alimenter la grille à $M \approx 1$ conduit au blocage ; la manche d'entrée doit diffuser l'écoulement à $M \approx 0,5$ à $0,6$, ce qui fixe le rapport de sections du diffuseur par l'équation (10) ($A/A^* = 1,34$ à $M = 0,5$).
2. **Épaisseur et blocage.** Le blocage d'environ 35 % identifié réduit la marge au col ; des profils plus minces augmentent le débit admissible mais diminuent la raideur en t^3 : l'épaisseur résulte d'un compromis aérodynamique-structurel quantifié par la figure 7.
3. **Matériau et température.** À 450°C , un acier standard perd de 20 à 30 % de sa limite élastique et devient sensible au fluage ; les étages chauds imposent des superalliages base nickel ou des aciers inoxydables martensitiques, ou un refroidissement interne.
4. **Liaisons en pied.** Le mode de fixation (attache sapin, brasage, monobloc) détermine le niveau de bridage thermique et donc la contrainte résiduelle (jusqu'à 1,5 GPa si bridé, quasi nulle si libre).
5. **Jeu en tête.** La dilatation de 0,26 mm en envergure doit être intégrée au jeu froid pour éviter la touche carter à chaud, en tenant compte de la dilatation différentielle du carter.

8 Conclusion et Perspectives

Cette étude a mis en œuvre la chaîne complète de simulation ANSYS Workbench 2024 R2 sur le modèle simplifié d'une turbomachine axiale à quatre étages, dans les conditions du cahier

des charges (air à -40°C , 1 000 km/h, ailettes à 450°C , régime permanent turbulent), avec une traçabilité intégrale par scripts Workbench et une extraction systématique des indicateurs du journal solveur.

Résultats de la simulation. Le modèle RANS compressible SST $k-\omega$ avec énergie totale, sur un maillage de 1,83 millions de tétraèdres de qualité satisfaisante, a été résolu sur 97 itérations. Les résidus de quantité de mouvement, de continuité et de turbulence atteignent la cible de 10^{-3} , mais le résidu d'énergie, les déséquilibres de masse (34,8 %) et d'énergie (99,997 %) et la dérive de la masse volumique moyenne (141 à 18 279 kg/m³) démontrent l'absence de solution stationnaire (tableau 12).

Diagnostic. L'analyse de gaz dynamique établit la cause racine : les conditions imposées correspondent à un Mach statique d'entrée de 0,993 et à 99,996 % du débit critique. Le blocage géométrique par les ailettes (col effectif à 65 % de la section d'entrée) et le blocage thermique par les parois chaudes rendent le problème mal posé avec une condition d'entrée en vitesse. La cohérence interne du solveur est vérifiée à 0,3 % sur la température minimale ; la structure des champs adimensionnels est fiable, le niveau de pression ne l'est pas.

Table 12 – Synthèse quantitative de l'étude

Indicateur	Valeur	Appréciation
Maillage (éléments / nœuds)	1 827 987 / 324 662	orthogonalité 46°, OK
Résidus RMS quantité de mouvement (it. 97)	$1,3 \cdot 10^{-3}$ à $5,3 \cdot 10^{-4}$	cible $1 \cdot 10^{-3}$ atteinte
Résidu RMS énergie (it. 97)	$1,6 \cdot 10^{-2}$, croissant	non convergé
Déséquilibre de masse / d'énergie	34,8 % / 99,997 %	critère 1 % non atteint
Mach d'entrée (statique)	0,993	col sonique à l'entrée
Mach maximal calculé	3,34	détente de tuyère bloquée
Rapport $\dot{m}_{out}/\dot{m}_{in}$	0,652	blocage ≈ 35 %
T_{min} calculée / isentropique à M_{max}	72,3 K / 72,1 K	cohérence 0,3 %
Flèche aérodynamique estimée ($t = 3$ mm)	0,12 mm	FSI à sens unique justifiée
Dilatation thermique libre en envergure	0,26 mm	dimensionne le jeu en tête
Contrainte thermique si bridée	1,47 GPa	liaisons libres obligatoires

Contributions. La contribution principale est la démonstration, par confrontation systématique des sorties du solveur à la théorie des écoulements compressibles, qu'un calcul dont les résidus semblent acceptables peut être physiquement invalide, et l'identification précise des conditions aux limites bien posées pour une grille d'aubes transsonique (pression totale et température totale à l'entrée). La configuration corrigée, livrée sous forme de CCL prêt à l'emploi, et la pré-analyse thermo-élastique fournissent le cadre complet des volets 2 et 3.

Perspectives. Trois axes sont prioritaires. Le premier est le recalcul avec la configuration corrigée et une montée en charge progressive en p_0 , avec moniteurs de débit et d'efforts, jusqu'à des déséquilibres inférieurs à 1 % ; ses champs de pression et de température alimenteront le calcul thermo-élastique à sens unique. Le deuxième est la modélisation du mouvement des rangées mobiles (domaines tournants, interfaces *Stage*) pour restituer l'échange de travail d'Euler et les triangles de vitesses, cœur de l'analyse d'une turbomachine. Le troisième est l'étude de sensibilité au maillage (couches de prismes, y^+ , indice de convergence de maillage GCI) et au modèle de turbulence, préalable à toute exploitation quantitative des flux thermiques pariétaux.

Enseignement principal

En simulation d'écoulement compressible, le choix des conditions aux limites est un acte de modélisation physique avant d'être un réglage numérique : imposer une vitesse à un écoulement sonique revient à imposer un débit qu'aucun col aval ne peut transmettre. Les conditions totales (p_0 , T_0) sont les invariants de l'amont ; ce sont elles qu'un ingénieur impose, et c'est la machine qui fixe son débit.

Références

- [1] X. Fischer. *Machines à fluides, Assignment : conception et simulation d'une turbomachine à 4 étages*. ESTIA, 2025.
- [2] X. Fischer. *Systèmes énergétiques, Mécanique des fluides, Pré-dimensionnement et ingénierie des machines à fluides*. Cours ESTIA, 2016-2017 (édition 2018).
- [3] X. Fischer. *Computational Fluid Dynamics, Theories and Dimensioning*. Cours ESTIA, 2024.
- [4] X. Fischer. *Fluid Structure Interaction (FSI), Coupled Simulation*. Support de TP, ESTIA.
- [5] X. Fischer. *FSI in a Deformed Pipe, Fluid Structures Interaction*. Tutoriel CFX / Static Structural, ESTIA Research.
- [6] X. Fischer. *Thermo-Elastic Simulation*. Support de TP, ESTIA.
- [7] X. Fischer. *Flows around a blade and Thermic behaviours*. Support de TP, ESTIA, 2023.
- [8] ANSYS Inc. *ANSYS CFX-Solver Theory Guide* et *CFX-Solver Modeling Guide*, Release 2024 R2. Canonsburg, 2024.
- [9] F. R. Menter. « Two-equation eddy-viscosity turbulence models for engineering applications ». *AIAA Journal* 32.8 (1994), p. 1598-1605. doi : 10.2514/3.12149.
- [10] J. D. Anderson. *Modern Compressible Flow : With Historical Perspective*. 3^e éd., McGraw-Hill, 2003.
- [11] A. H. Shapiro. *The Dynamics and Thermodynamics of Compressible Fluid Flow*. Vol. 1, Ronald Press, 1953.
- [12] S. L. Dixon et C. A. Hall. *Fluid Mechanics and Thermodynamics of Turbomachinery*. 7^e éd., Butterworth-Heinemann, 2014.
- [13] T. L. Bergman, A. S. Lavine, F. P. Incropera et D. P. DeWitt. *Fundamentals of Heat and Mass Transfer*. 7^e éd., Wiley, 2011.

A Extrait du CCL de la configuration réalisée (run 002)

LIBRARY:

MATERIAL: Air Ideal Gas Local

Material Description = Air for turbomachine

Option = Pure Substance / Thermodynamic State = Gas

EQUATION OF STATE: Option = Ideal Gas, Molar Mass = 28.96 [kg kmol⁻¹]

SPECIFIC HEAT CAPACITY: Specific Heat Capacity = 1004.4 [J kg⁻¹ K⁻¹]

DYNAMIC VISCOSITY: Dynamic Viscosity = 1.49E-05 [kg m⁻¹ s⁻¹]

THERMAL CONDUCTIVITY: Thermal Conductivity = 0.021 [W m⁻¹ K⁻¹]

FLOW: Flow Analysis 1

ANALYSIS TYPE: Option = Steady State

DOMAIN: Default Domain (Domain Type = Fluid, Location = B278)

BOUNDARY: Default Domain Default (WALL, 28 faces)

HEAT TRANSFER: Option = Fixed Temperature, Fixed Temperature = 723.15 [K]

MASS AND MOMENTUM: Option = No Slip Wall / WALL ROUGHNESS: Smooth Wall

BOUNDARY: Inlet (INLET, Location = F274.278, Flow Regime = Subsonic)

HEAT TRANSFER: Option = Total Temperature, Total Temperature = 233.15 [K]

MASS AND MOMENTUM: Option = Normal Speed, Normal Speed = 277.78 [m s⁻¹]

TURBULENCE: Option = Medium Intensity and Eddy Viscosity Ratio

BOUNDARY: Outlet (OUTLET, Location = F272.278, Flow Regime = Subsonic)

MASS AND MOMENTUM: Option = Average Static Pressure

Relative Pressure = 0 [Pa], Pressure Profile Blend = 0.05

PRESSURE AVERAGING: Option = Average Over Whole Outlet

DOMAIN MODELS:

REFERENCE PRESSURE: Reference Pressure = 1 [atm]

DOMAIN MOTION: Option = Stationary / BUOYANCY MODEL: Option = Non Buoyant

FLUID MODELS:

HEAT TRANSFER MODEL: Option = Total Energy, Include Viscous Work Term = Yes

TURBULENCE MODEL: Option = SST

TURBULENT WALL FUNCTIONS: Option = Automatic, High Speed Model = On

SOLVER CONTROL:

Turbulence Numerics = First Order

ADVECTION SCHEME: Option = High Resolution

CONVERGENCE CONTROL: Maximum Number of Iterations = 300

Timescale Control = Auto Timescale, Timescale Factor = 1.0

Length Scale Option = Conservative

CONVERGENCE CRITERIA: Residual Type = RMS, Residual Target = 0.001

ELAPSED WALL CLOCK TIME: Option = Maximum Run Time, Elapsed Time = 10 [min]

SIMULATION CONTROL: EXECUTION CONTROL:

EXECUTABLE SELECTION: Double Precision = No

PARTITIONER STEP CONTROL: Option = MeTiS k-way, 4 partitions (0.25 x 4)

RUN DEFINITION: Run Mode = Full, Solver Input File = CFD_1erEtage_001.res

B CCL de la configuration corrigée recommandée

Le bloc suivant remplace les frontières et le contrôle du solveur ; les faces des ailettes (F187-192, F206-211, F224-229, F242-247) et de l'enceinte (F273, F275-277) sont séparées en deux frontières. Les valeurs de p_0 sont à faire croître par redémarrages successifs (montée en charge).

FLOW: Flow Analysis 1

DOMAIN: Default Domain

BOUNDARY: Inlet

Boundary Type = INLET / Location = F274.278

BOUNDARY CONDITIONS:

FLOW REGIME: Option = Subsonic

FLOW DIRECTION: Option = Normal to Boundary Condition

```
MASS AND MOMENTUM: Option = Total Pressure, Relative Pressure = 88.9 [kPa]
# sequence de montee en charge : 6.6, 20, 40, 70, 88.9 [kPa] (M_in ~ 0.3
a 0.99)
HEAT TRANSFER: Option = Total Temperature, Total Temperature = 233.15 [K]
TURBULENCE: Option = Intensity and Length Scale
Fractional Intensity = 0.05, Eddy Length Scale = 0.005 [m]
BOUNDARY: Outlet
Boundary Type = OUTLET / Location = F272.278
BOUNDARY CONDITIONS:
FLOW REGIME: Option = Subsonic
MASS AND MOMENTUM: Option = Average Static Pressure, Relative Pressure = 0
[Pa]
Pressure Profile Blend = 0.05
BOUNDARY: Blade Walls
Boundary Type = WALL
Location = F187.278,F188.278,...,F192.278, F206.278,...,F211.278,
F224.278,...,F229.278, F242.278,...,F247.278
BOUNDARY CONDITIONS:
MASS AND MOMENTUM: Option = No Slip Wall
HEAT TRANSFER: Option = Heat Transfer Coefficient
Heat Transfer Coefficient = 1000 [W m^-2 K^-1], Outside Temperature =
723.15 [K]
BOUNDARY: Enclosure Walls
Boundary Type = WALL / Location = F273.278,F275.278,F276.278,F277.278
BOUNDARY CONDITIONS:
MASS AND MOMENTUM: Option = Free Slip Wall
HEAT TRANSFER: Option = Adiabatic
OUTPUT CONTROL:
MONITOR OBJECTS:
MONITOR POINT: mdot in : Expression Value = massFlow()@Inlet
MONITOR POINT: mdot out : Expression Value = massFlow()@Outlet
MONITOR POINT: Fx blades : Expression Value = force_x()@Blade Walls
MONITOR POINT: Mach max : Expression Value = maxVal(Mach Number)@Default
Domain
MONITOR POINT: Q blades : Expression Value = areaInt(Wall Heat Flux)@Blade
Walls
SOLVER CONTROL:
ADVECTION SCHEME: Option = High Resolution
Turbulence Numerics = High Resolution
CONVERGENCE CONTROL: Maximum Number of Iterations = 1000
Timescale Control = Auto Timescale, Timescale Factor = 0.3
CONVERGENCE CRITERIA: Residual Type = RMS, Residual Target = 1.0E-4
Conservation Target = 0.01
EXPERT PARAMETERS: highspeed wf mach threshold = 0.1
SIMULATION CONTROL: EXECUTION CONTROL: EXECUTABLE SELECTION: Double Precision = Yes
```

C Session CFD-Post de régénération des figures de champ

La session suivante (.cse) reconstruit les objets définis dans l'état CFD_1erEtage.cst et exporte les images à partir du fichier de résultats, avec des échelles physiques cohérentes.

```
>load filename=CFD_1erEtage_002.res
PLANE:MidPlane Pressure
Option = Point and Normal / Point = 0 [m], 0 [m], 0 [m] / Normal = 0, 1, 0
Colour Variable = Pressure / Range = User Specified / Min = -1.0e5 [Pa] / Max =
1.0e5 [Pa]
END
```

PLANE:MidPlane Temperature

Option = Point and Normal / Point = 0 [m], 0 [m], 0 [m] / Normal = 0, 1, 0
Colour Variable = Temperature / Range = User Specified / Min = 150 [K] / Max =
723 [K]

END

PLANE:MidPlane Mach

Option = Point and Normal / Point = 0 [m], 0 [m], 0 [m] / Normal = 0, 1, 0
Colour Variable = Mach Number / Range = User Specified / Min = 0 / Max = 1.5

END

STREAMLINE:Streamline 1

Location List = Inlet / Number of Points = 50 / Colour Variable = Velocity
Streamline Type = 3D Streamline / Streamline Solver Type = RungeKutta2

END

>print filename=midplane_pressure.png, viewwidth=1600, viewheight=900

Pour le calcul corrigé, le rapport complet de CFD-Post (>report save) fournira en outre les tables de bilans par frontière, à comparer aux valeurs du tableau 8.